

Chương 1 đã giới thiệu bối cảnh thực tiễn của bài toán giám sát chất lượng không khí đô thị, xác định mục tiêu và phạm vi đề tài, đồng thời đưa ra định hướng giải pháp dựa trên mạng cảm biến không dây LoRa. Trên cơ sở đó, Chương 2 tiến hành khảo sát các hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có, phân tích ưu nhược điểm và xác định khoảng trống cần giải quyết. Tiếp theo, chương trình bày phân tích yêu cầu chức năng thông qua biểu đồ use case, đặc tả chi tiết các chức năng chính, và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

0.1 Khảo sát hiện trạng

Để xác định rõ hạn chế của các giải pháp hiện tại và định hướng phát triển hệ thống, em tiến hành khảo sát bốn hệ thống giám sát chất lượng không khí tiêu biểu, bao gồm cả hệ thống trong nước và quốc tế.

0.1.1 PAM Air

PAM Air là hệ thống giám sát chất lượng không khí do công ty Việt Nam PAM Air JSC phát triển, triển khai mạng lưới hơn 3.000 trạm đo trên toàn quốc **pamair2024**. Hệ thống sử dụng các cảm biến chi phí thấp, kết nối WiFi hoặc 4G, đo chủ yếu bụi mịn PM_{2.5} — một trong những chỉ số quan trọng nhất theo khuyến nghị của WHO **who2021**. Dữ liệu được hiển thị trên ứng dụng di động và trang web với bản đồ theo thời gian thực.

Tuy nhiên, PAM Air có một số hạn chế. Thứ nhất, phần cứng và phần mềm đều là mã nguồn đóng, không cho phép tùy biến hoặc mở rộng. Thứ hai, mỗi trạm đo yêu cầu kết nối WiFi hoặc 4G riêng, hạn chế khả năng triển khai tại các khu vực không có hạ tầng mạng. Thứ ba, hệ thống chủ yếu đo PM_{2.5}, không tích hợp đo CO₂ hoặc TVOC — những thông số mà Morawska và cộng sự **morawska2018** đã chỉ ra là cần thiết cho đánh giá toàn diện chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời.

0.1.2 IQAir AirVisual

IQAir AirVisual là nền tảng quốc tế cung cấp dữ liệu chất lượng không khí từ hơn 100 quốc gia, kết hợp dữ liệu từ các trạm quan trắc chính thức và các thiết bị đo cộng đồng **iqair2024**. Hệ thống có ứng dụng di động và trang web với giao diện trực quan, hỗ trợ dự báo chất lượng không khí dựa trên mô hình AI.

Hạn chế chính của IQAir là chi phí thiết bị đo cá nhân cao (khoảng 269 USD cho AirVisual Pro). Dữ liệu phụ thuộc vào hạ tầng đám mây quốc tế, gây rủi ro về độ trễ và quyền kiểm soát dữ liệu. Ngoài ra, người dùng không thể tự triển khai hệ thống riêng vì phần mềm không phải mã nguồn mở.

0.1.3 PurpleAir

PurpleAir là hệ thống giám sát chất lượng không khí dựa trên mô hình cộng đồng, bán các trạm đo cá nhân sử dụng cảm biến laser (Plantower PMS5003) **purpleair2024**. Dữ liệu từ tất cả các trạm được tổng hợp trên bản đồ trực tuyến công khai. PurpleAir cung cấp API mở cho phép truy xuất dữ liệu.

Tuy nhiên, PurpleAir chỉ đo bụi mịn PM2.5 và PM10, không hỗ trợ đo khí CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm. Mỗi trạm đo yêu cầu kết nối WiFi trực tiếp. Hệ thống không hỗ trợ giao thức truyền tầm xa như LoRa — một giao thức đã được chứng minh phù hợp cho các ứng dụng IoT tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp **augustin2016** — do đó không phù hợp để triển khai mạng lưới phân tán trên diện rộng mà không có hạ tầng WiFi.

0.1.4 Hệ thống quan trắc quốc gia VN-AQI

Hệ thống quan trắc chất lượng không khí quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường vận hành, sử dụng các trạm đo chuyên dụng tiêu chuẩn FEM (Federal Equivalent Method) **btnmt2023**. Dữ liệu được công bố trên trang enviinfo.cem.gov.vn theo chỉ số VN-AQI. Ưu điểm nổi bật là độ chính xác cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hạn chế lớn nhất là chi phí triển khai cực cao, mỗi trạm có giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Số lượng trạm rất ít (khoảng 35 trạm tự động trên cả nước), không đủ phủ sóng mức vi mô cho từng khu vực đô thị.

0.1.5 So sánh và đánh giá tổng hợp

Bảng 1 tổng hợp so sánh bốn hệ thống đã khảo sát theo các tiêu chí quan trọng.

Bảng 1: So sánh các hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có

Tiêu chí	PAM Air	IQAir	PurpleAir	VN-AQI
Cảm biến	PM2.5	PM2.5, CO ₂	PM2.5, PM10	Đầy đủ (FEM)
Truyền thông	WiFi/4G	WiFi	WiFi	Chuyên dụng
Chi phí/trạm	Trung bình	Cao	Trung bình	Rất cao
Mã nguồn mở	Không	Không	Một phần	Không
Tùy biến	Không	Không	Hạn chế	Không
LoRa	Không	Không	Không	Không
Realtime web	Có	Có	Có	Hạn chế
Admin panel	Không rõ	Không	Không	Có (nội bộ)

Từ kết quả khảo sát, có thể nhận thấy các hệ thống hiện tại đều có những hạn chế nhất định. Các hệ thống thương mại như PAM Air và IQAir không cho phép tùy biến và mở rộng. Các hệ thống cộng đồng như PurpleAir chỉ đo được bụi mịn và

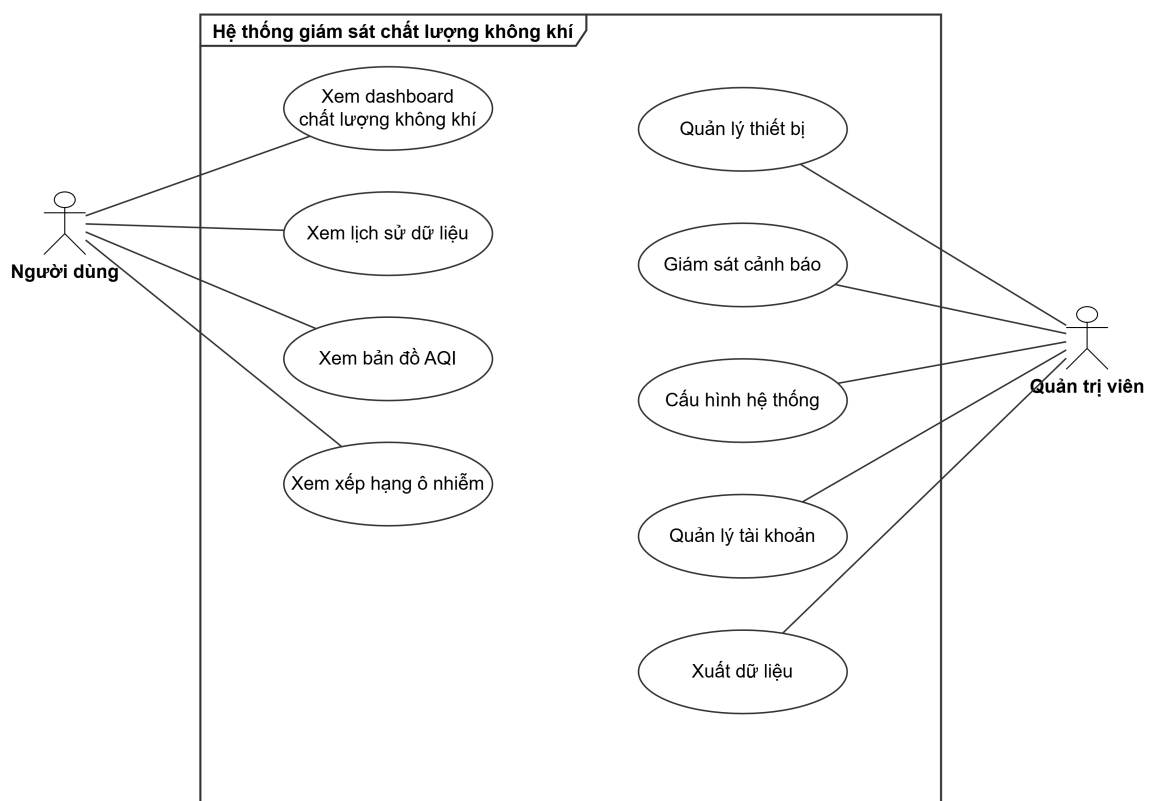
yêu cầu WiFi cho mỗi trạm. Hệ thống quan trắc quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn FEM nhưng chi phí quá cao cho quy mô triển khai vi mô. Đặc biệt, không hệ thống nào hỗ trợ giao thức LoRa để truyền dữ liệu tầm xa mà không cần hạ tầng mạng WiFi tại mỗi điểm đo — trong khi LoRa đã được chứng minh có khả năng truyền thông đến 10–15 km trong điều kiện tầm nhìn thẳng với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp **augustin2016**.

Hệ thống đề xuất trong đồ án này hướng tới giải quyết các hạn chế trên bằng cách kết hợp: (i) cảm biến chi phí thấp đo đa thông số (PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm) theo khuyến nghị của Morawska và cộng sự **morawska2018**, (ii) truyền thông LoRa không cần WiFi cho mỗi node **augustin2016**, (iii) mã nguồn mở hoàn toàn, (iv) dashboard web thời gian thực với chỉ số AQI theo chuẩn US EPA **usepa2018**, và (v) bảng quản trị cho quản trị viên.

0.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày tổng quan các chức năng của hệ thống thông qua biểu đồ use case. Hệ thống có hai tác nhân chính: **Người dùng** (User) và **Quản trị viên** (Admin). Người dùng là đối tượng sử dụng dashboard web để tra cứu thông tin chất lượng không khí. Quản trị viên là người quản lý hệ thống, bao gồm quản lý thiết bị, cấu hình, theo dõi cảnh báo và xuất dữ liệu.

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



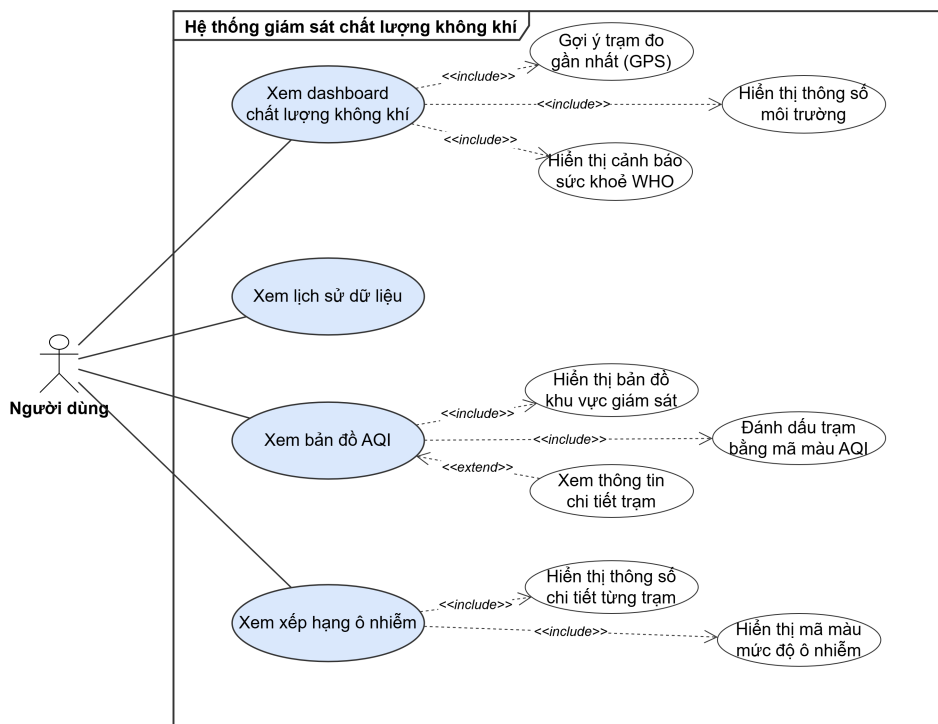
Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Hình 0.1 thể hiện biểu đồ use case tổng quát của hệ thống với hai tác nhân chính: Người dùng và Quản trị viên. Mỗi tác nhân tương ứng với một nhóm chức năng riêng biệt.

Nhóm chức năng Người dùng gồm bốn use case mức cao: (i) *Xem dashboard chất lượng không khí*, hiển thị các thông số AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm của trạm đo gần nhất theo thời gian thực; (ii) *Xem lịch sử dữ liệu*, tra cứu biểu đồ lịch sử theo trạm, theo thông số và theo khoảng thời gian; (iii) *Xem bản đồ AQI*, hiển thị bản đồ toàn khu vực với các trạm đo được đánh dấu bằng mã màu AQI; và (iv) *Xem xếp hạng ô nhiễm*, sắp xếp các trạm theo mức AQI từ cao đến thấp.

Nhóm chức năng Quản trị viên gồm năm use case mức cao: (i) *Quản lý thiết bị*, thêm, sửa, xóa và giám sát trạng thái Gateway và Sensor Node; (ii) *Giám sát cảnh báo*, xem danh sách cảnh báo, lọc theo mức độ nghiêm trọng, xác nhận đã xử lý; (iii) *Cấu hình hệ thống*, thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng thông số và chu kỳ gửi dữ liệu; (iv) *Quản lý tài khoản*, thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng và phân quyền admin/user; và (v) *Xuất dữ liệu*, xuất dữ liệu đo lường ra tệp CSV theo trạm và khoảng thời gian.

0.2.2 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng



Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng

Hình 0.2 thể hiện biểu đồ phân rã bốn use case của nhóm chức năng Người dùng. Mỗi use case được phân rã thành các chức năng con cụ thể như sau.

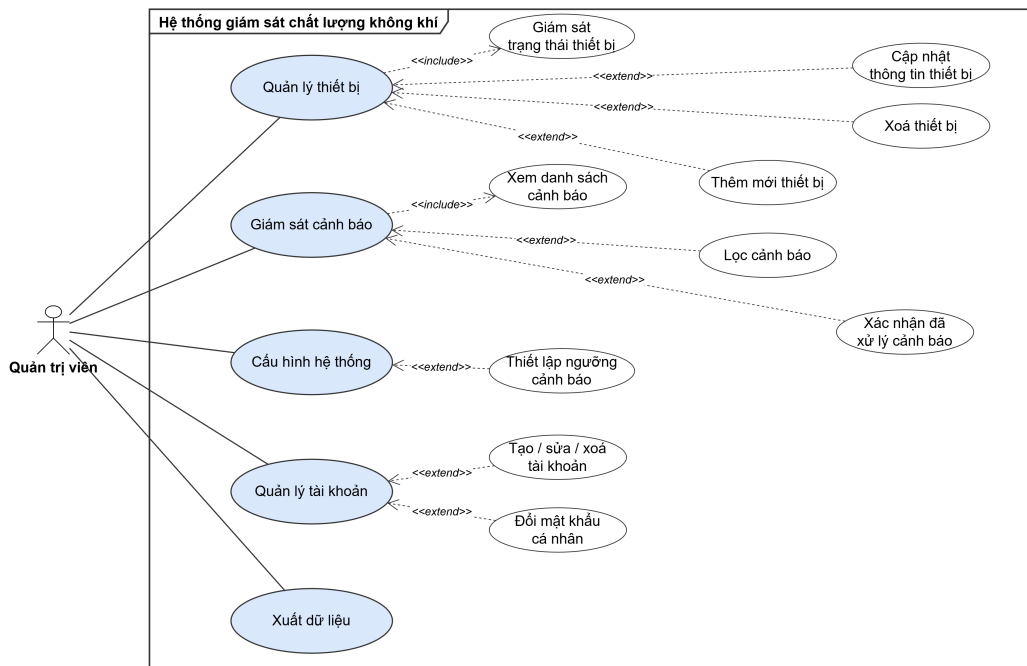
Xem dashboard chất lượng không khí. Khi người dùng truy cập dashboard, hệ thống tự động gợi ý trạm đo gần nhất dựa trên vị trí GPS thông qua Geolocation API và PostGIS. Dashboard hiển thị sáu thông số môi trường gồm PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm, cùng chỉ số AQI tổng hợp được tính theo công thức của US EPA **usepa2018**. Ngoài ra, hệ thống hiển thị cảnh báo sức khỏe theo hướng dẫn của WHO **who2021**, kèm khuyến nghị cho nhóm nhạy cảm. Dữ liệu được cập nhật thời gian thực thông qua Socket.IO.

Xem lịch sử dữ liệu. Chức năng này cho phép người dùng: (i) chọn trạm đo cần xem, (ii) chọn thông số cần tra cứu (AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm), và (iii) chọn chế độ xem theo giờ hoặc theo ngày. Kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ sử dụng thư viện ECharts, giúp người dùng quan sát xu hướng thay đổi chất lượng không khí theo thời gian.

Xem bản đồ AQI. Hệ thống hiển thị bản đồ toàn khu vực giám sát sử dụng thư viện Leaflet. Các trạm đo được đánh dấu bằng chấm tròn với mã màu AQI theo chuẩn US EPA **usepa2018**: xanh (tốt), vàng (trung bình), cam (không tốt cho nhóm nhạy cảm), đỏ (có hại), tím (rất có hại) và nâu đỏ (nguy hiểm). Người dùng có thể nhấn vào trạm để xem thông tin chi tiết.

Xem xếp hạng ô nhiễm. Chức năng hiển thị danh sách các trạm được sắp xếp theo mức AQI từ cao đến thấp. Mỗi dòng hiển thị tên trạm, mức AQI, nồng độ PM2.5 và màu sắc tương ứng, giúp người dùng nhanh chóng xác định khu vực ô nhiễm nhất.

0.2.3 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị



Hình 0.3: Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị

Hình 0.3 thể hiện biểu đồ phân rã năm use case của nhóm chức năng Quản trị. Mỗi use case được phân rã thành các thao tác cụ thể như sau.

Quản lý thiết bị. Quản trị viên có thể thêm mới Gateway bằng cách nhập tên và mô tả vị trí, trong đó hệ thống tự sinh ID theo định dạng GW_XXX. Tương tự, quản trị viên thêm mới Sensor Node bằng cách nhập tên, chọn Gateway cha và nhập tọa độ GPS, hệ thống tự sinh ID theo định dạng NODE_XXX. Quản trị viên cũng có thể cập nhật thông tin thiết bị (tên, vị trí, trạng thái) và xóa thiết bị. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái thiết bị, hiển thị trạng thái online/offline, thời gian gửi dữ liệu cuối (last seen) và mức pin.

Giám sát cảnh báo. Quản trị viên xem danh sách cảnh báo với hỗ trợ phân trang, có thể lọc theo loại (tên thiết bị), mức độ (cảnh báo hoặc nguy hiểm) và trạng thái xác nhận. Quản trị viên có thể xác nhận đã xử lý cảnh báo (acknowledge). Hệ thống phát thông báo cảnh báo thời gian thực qua Socket.IO khi có sự kiện mới.

Cấu hình hệ thống. Quản trị viên thiết lập ngưỡng cảnh báo cho sáu thông số: PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ (tối thiểu/tối đa). Mỗi thông số có hai mức: cảnh báo (warn) và nguy hiểm (danger).

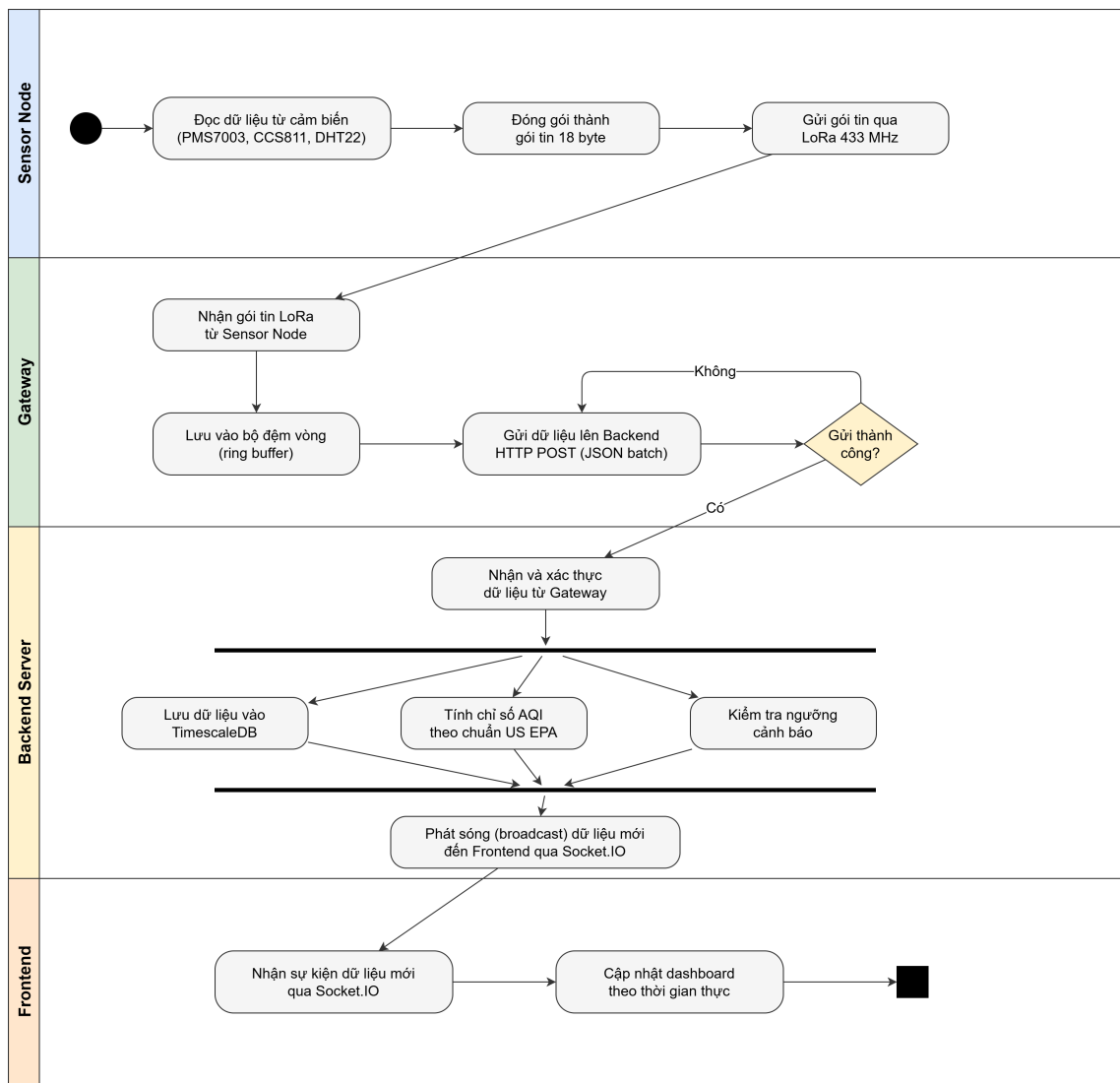
Quản lý tài khoản. Quản trị viên thực hiện tạo, sửa, xóa tài khoản người dùng và phân quyền admin hoặc user. Mỗi người dùng có thể đổi mật khẩu cá nhân. Hệ

thống bảo vệ không cho xóa tài khoản admin cuối cùng nhằm đảm bảo luôn có ít nhất một quản trị viên trong hệ thống.

0.2.4 Quy trình nghiệp vụ

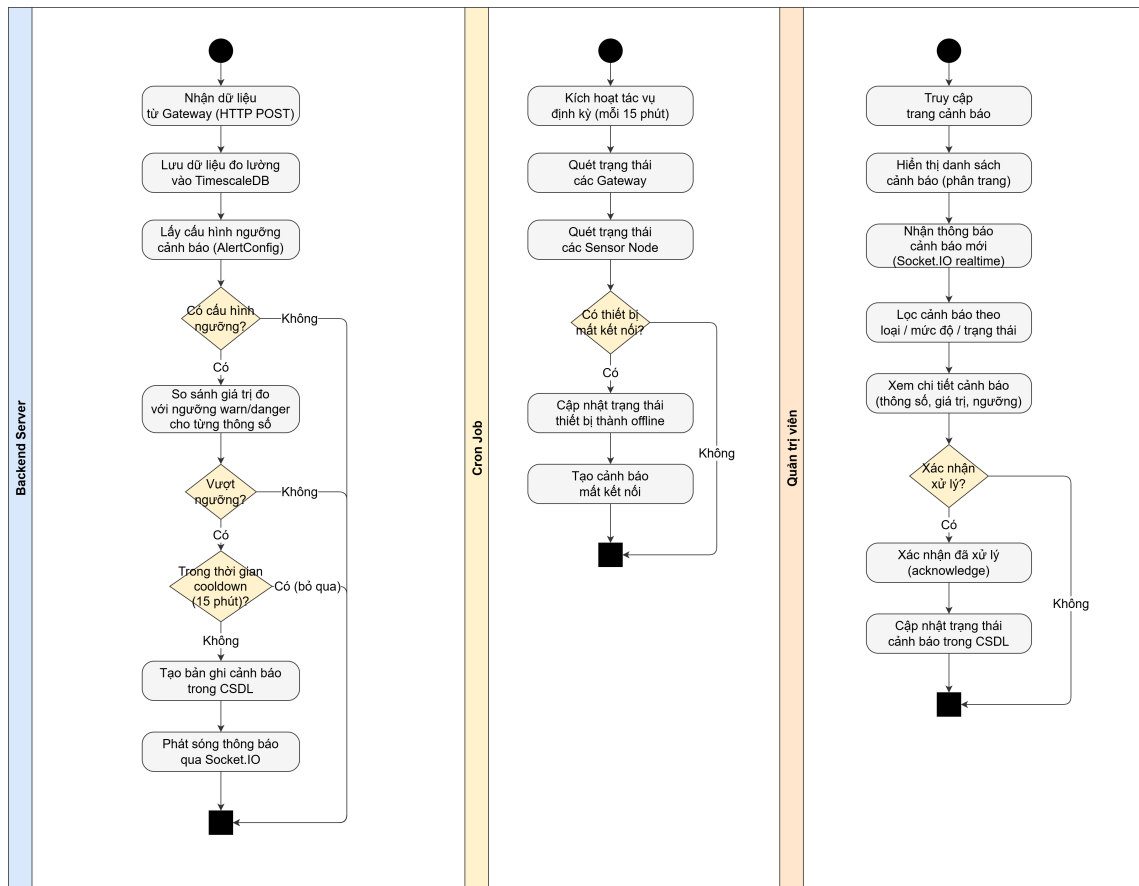
Hệ thống có hai quy trình nghiệp vụ chính.

Quy trình 1: Thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực. Sensor Node đọc dữ liệu từ các cảm biến (PMS7003, CCS811, DHT22), đóng gói thành gói tin 18 byte và gửi qua LoRa đến Gateway. Gateway nhận gói tin, lưu vào bộ đệm vòng (ring buffer), sau đó gửi lên Backend Server dưới dạng HTTP POST (JSON batch). Backend Server xử lý dữ liệu: lưu vào cơ sở dữ liệu TimescaleDB, tính chỉ số AQI theo công thức US EPA **usepa2018**, kiểm tra ngưỡng cảnh báo, và phát sóng (broadcast) dữ liệu mới đến tất cả Frontend thông qua Socket.IO. Frontend cập nhật dashboard theo thời gian thực mà không cần người dùng tải lại trang. Hình 0.4 minh họa toàn bộ luồng xử lý của quy trình này, từ khi Sensor Node đọc dữ liệu đến khi Frontend hiển thị kết quả.



Hình 0.4: Biểu đồ hoạt động quy trình thu thập và hiển thị dữ liệu

Quy trình 2: Phát hiện và xử lý cảnh báo. Khi Backend Server nhận dữ liệu mới từ Gateway, hệ thống tự động so sánh giá trị đo được với ngưỡng cảnh báo đã cấu hình. Nếu giá trị vượt ngưỡng, hệ thống tạo bản ghi cảnh báo trong cơ sở dữ liệu và phát sóng thông báo đến giao diện quản trị qua Socket.IO. Ngoài ra, một tác vụ định kỳ (cron job) chạy mỗi 5 phút kiểm tra các thiết bị không gửi dữ liệu trong thời gian quy định, tự động tạo cảnh báo mất kết nối. Quản trị viên xem danh sách cảnh báo, lọc theo tiêu chí, và xác nhận đã xử lý. Hình 0.5 minh họa luồng xử lý cảnh báo từ khi phát hiện bất thường đến khi quản trị viên xác nhận.



Hình 0.5: Biểu đồ hoạt động quy trình phát hiện và xử lý cảnh báo

0.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả chi tiết năm use case quan trọng nhất của hệ thống. Mỗi đặc tả bao gồm tên use case, tác nhân, mô tả, luồng sự kiện chính, luồng phát sinh, tiền điều kiện và hậu điều kiện.

0.3.1 Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí

Bảng 2: Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí

Tên use case	Xem dashboard chất lượng không khí
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng truy cập dashboard để xem các thông số chất lượng không khí theo thời gian thực tại trạm đo gần nhất.
Tiền điều kiện	Có ít nhất một trạm đo đang hoạt động trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang dashboard. 2. Hệ thống yêu cầu quyền truy cập vị trí (Geolocation API). 3. Người dùng cho phép truy cập vị trí. 4. Hệ thống truy vấn trạm đo gần nhất dựa trên toạ độ GPS (PostGIS). 5. Hệ thống hiển thị sáu thông số môi trường (PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm), chỉ số AQI tổng hợp, cảnh báo sức khỏe WHO và thông tin thời tiết. 6. Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu khi có dữ liệu mới từ Socket.IO.
Luồng phát sinh	3a. Người dùng từ chối truy cập vị trí: hệ thống hiển thị dữ liệu của trạm đo mặc định. 4a. Không có trạm nào đang hoạt động: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được dữ liệu chất lượng không khí thời gian thực.

0.3.2 Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu

Bảng 3: Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu

Tên use case	Xem lịch sử dữ liệu
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng tra cứu dữ liệu lịch sử của một trạm đo theo thông số và khoảng thời gian mong muốn.
Tiền điều kiện	Trạm đo đã có dữ liệu đo lường trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn trạm đo từ danh sách. 2. Người dùng chọn thông số cần xem (AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm). 3. Người dùng chọn chế độ xem: theo giờ hoặc theo ngày. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu lịch sử từ TimescaleDB (Continuous Aggregate cho chế độ theo giờ). 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi theo thời gian.
Luồng phát sinh	4a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu” và biểu đồ trống.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được biểu đồ lịch sử dữ liệu.

0.3.3 Đặc tả use case Quản lý thiết bị

Bảng 4: Đặc tả use case Quản lý thiết bị

Tên use case	Quản lý thiết bị (Gateway và Sensor Node)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa và giám sát trạng thái các thiết bị trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền admin (JWT hợp lệ).
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang quản lý thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách Gateway và Sensor Node với trạng thái, thời gian gửi cuối, mức pin. 3. Quản trị viên chọn thao tác: thêm mới, sửa hoặc xóa thiết bị. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng (modal). 5. Quản trị viên nhập thông tin và xác nhận. 6. Hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào, lưu vào cơ sở dữ liệu, và cập nhật bảng danh sách.
Luồng phát sinh	6a. Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể.
Hậu điều kiện	Danh sách thiết bị được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống ghi lại thao tác vào nhật ký kiểm toán (audit log).

0.3.4 Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo

Bảng 5: Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo

Tên use case	Giám sát và xử lý cảnh báo
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem, lọc và xác nhận các cảnh báo do hệ thống tự động tạo khi phát hiện bất thường.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Hệ thống đã cấu hình ngưỡng cảnh báo.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang cảnh báo. 2. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo (phân trang, mới nhất trước). 3. Quản trị viên lọc cảnh báo theo loại (tên thiết bị), mức độ (cảnh báo/nguy hiểm), trạng thái xác nhận. 4. Quản trị viên chọn một cảnh báo để xác nhận đã xử lý. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái cảnh báo thành “đã xác nhận”.
Luồng phát sinh	2a. Khi có cảnh báo mới (realtime): hệ thống tự động hiển thị thông báo trên giao diện qua Socket.IO mà không cần tải lại trang.
Hậu điều kiện	Cảnh báo được cập nhật trạng thái trong cơ sở dữ liệu.

0.3.5 Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV

Bảng 6: Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV

Tên use case	Xuất dữ liệu CSV
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xuất dữ liệu đo lường ra tệp CSV để phân tích ngoại tuyến hoặc lưu trữ.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Có dữ liệu đo lường trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang xuất dữ liệu. 2. Quản trị viên chọn Sensor Node cần xuất dữ liệu. 3. Quản trị viên chọn khoảng thời gian (ngày bắt đầu, ngày kết thúc). 4. Quản trị viên nhấn nút “Xuất CSV”. 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chuyển đổi sang định dạng CSV. 6. Trình duyệt tải xuống tệp CSV.
Luồng phát sinh	5a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu để xuất”.
Hậu điều kiện	Tệp CSV được tải xuống máy tính quản trị viên.

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng đã đặc tả ở trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng được trình bày trong Bảng 7.

Bảng 7: Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Hiệu năng	Dữ liệu thời gian thực được cập nhật trên dashboard trong vòng 2 giây kể từ khi Gateway gửi dữ liệu lên server. Truy vấn lịch sử 30 ngày dữ liệu phải phản hồi trong vòng 3 giây nhờ TimescaleDB Continuous Aggregate.
2	Độ tin cậy	Hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Cơ chế phát hiện thiết bị mất kết nối tự động (cron job định kỳ 5 phút). Gateway có bộ đệm vòng và cơ chế gửi lại (retry) khi mất kết nối server.
3	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hub-spoke cho phép mở rộng số lượng Sensor Node mà không thay đổi phần mềm. Mỗi Gateway hỗ trợ nhiều Sensor Node. Hệ thống hỗ trợ thêm Gateway mới thông qua cơ chế tự đăng ký (provisioning).
4	Tính dễ sử dụng	Dashboard web có giao diện trực quan, responsive trên nhiều kích thước màn hình. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh).
5	Bảo mật	Xác thực quản trị viên bằng JWT. Mật khẩu được mã hoá bằng bcrypt. Mọi thao tác quản trị được ghi nhận trong nhật ký kiểm toán (audit log) gồm người thực hiện, thời gian, nội dung thay đổi và địa chỉ IP.

Chương này đã khảo sát bốn hệ thống giám sát chất lượng không khí tiêu biểu, phân tích ưu nhược điểm và xác định rõ khoảng trống mà các hệ thống hiện tại chưa giải quyết được. Trên cơ sở đó, hệ thống đề xuất kết hợp cảm biến chi phí thấp, truyền thông LoRa tầm xa, mã nguồn mở và dashboard web thời gian thực. Phân tích yêu cầu đã xác định đầy đủ các chức năng cho hai tác nhân (Người dùng và Quản trị viên), đặc tả chi tiết năm use case quan trọng nhất, và định nghĩa sáu yêu cầu phi chức năng. Các yêu cầu này là cơ sở để lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp, được trình bày trong Chương 3.